

Fiche programme

Alternance Machine Learning Engineer

Prérequis

- Niveau :
 - Titulaire d'une certification de niveau 6 ou équivalent, dans les domaines de l'informatique et/ou du numérique.
 - Un bon niveau en mathématiques est également nécessaire.
- Pour les candidats ne présentant pas le niveau de qualification requis, une dérogation est possible sur dossier et test écrit.
- Technique : ordinateur, webcam, connexion internet satisfaisante (minimum 4 Mbps en envoi et 2 Mbps en réception de données).
- Public visé : toute personne éligible à l'alternance et justifiant des pré-requis ci-dessus, souhaitant s'orienter vers le métier de Machine Learning Engineer.

Format

- 100 % à distance ;
- Durée : 1 000 heures dont 125 dédiées aux projets ;
- Alternance : 2 ans avec un rythme 3 semaines en entreprise / 1 semaine en centre de formation ;
- Effectif : de 6 à 40 apprenants ;

Objectifs

Développer les compétences nécessaires à l'exercice du métier de Machine Learning Engineer et vise ainsi la validation de la certification RNCP38587 de niveau 7 "Expert en ingénierie de l'intelligence artificielle". délivrée par ANAPIJ et enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles sur décision du Directeur général de France Compétences en date du 09-02-2024.

Ainsi au terme de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Mesurer l'apport de l'intelligence artificielle dans la stratégie du système d'information de l'entreprise
- Elaborer et mettre en production des modèles et algorithmes d'analyse, de gestion et de traitement de la donnée
- Concevoir et piloter une infrastructure d'acquisition, de stockage, de traitement et de restitution de données
- Piloter un projet d'intelligence artificielle



Programme

Année 1

1. Fondamentaux de Python

- Introduction à la data en entreprise
- Les différentes sources et types de données
- Les différents usages de la donnée
- Python pour la Data Science
- Statistiques exploratoires
- Modules optionnels : Data Quality, Programmation orientée objet, Bac à sable

2. DataViz'

- DataViz' avec Matplotlib
- DataViz' avec Seaborn
- Modules optionnels, Matplotlib - compléments, DataViz' avec Plotly

3. Programmation Avancée

- Premiers pas sur la machine virtuelle
- Linux & Bash
- Git & Github DS
- Modules optionnels : Tests unitaires, Python avancé

4. Acculturation Data

- Le Data Product Manager
- Gestion de Projet
- Agilité
- Projet DPM étape 1 : conception

5. Base de données

- Langage SQL
- Base de données NoSQL (Mongo DB)
- Modules optionnels : Web Scraping avec BeautifulSoup

6. Data Gouvernance

- RGPD, Ethique de l'IA et AI Act
- Data Gouvernance
- Etude de cas en Data Product Management
- DPM - Projet Etape 2 : Minimum Viable Product

Semaine projet 1

7. Chefferie de Projet

- DPM - Projet Etape 3 : Lancement

8. Machine Learning

- Classification
- Régression



9. Méthodologie en Machine Learning

- Méthodologie en Data Science
- Feature Engineering et Optimisation
- Module optionnel : Pipeline

10. Machine learning avancé

- Machine Learning Avancé
- Clustering
- Système de recommandation

Semaine projet 2

11. Réduction de dimension et séries temporelles

- Méthodes de réduction de dimension
- Séries temporelles
- Modules optionnels : Détection d'anomalies, Reinforcement Learning

12. Réduction de dimension

- Computer Vision avec Open CV
- Réseaux de neurones denses avec Keras
- Module optionnel : PyTorch

Semaine projet 3

Année 2

13. Machine Learning appliqué

- Réseaux de neurones convolutifs avec Keras
- Modules optionnels : TensorFlow, Data Science appliquée aux Données Financières, Data Science et Econométrie

14. Machine Learning appliqué

- Text Mining
- MLFlow
- Modules optionnels : Théorie des graphes avec NetworkX, Ethique & Interprétabilité en IA

15. Data Engineering

- Streamlit
- Fondamentaux de l'intégration de données
- PySpark (DS)
- Modules optionnels : AWS Solution Architect, Préparation aux tests techniques

Semaine Data Challenge



16. APIs

- Onboarding MLOPS
- Fondamentaux des APIs
- FastAPI
- Module optionnel : Sécurisation des APIs

17. Suivi d'expérience et versioning

- Docker (isolation)
- DVC & Dagshub* (Data Versioning)"
- Modules optionnels : Weight & Biases, Jenkins (deployment orchestration)

18. Model Ops

- Airflow* (With docker) (orchestration)
- bentoML* (model serving)"
- ElasticSearch

Semaine Projet 4

19. Monitoring

- Drift Monitoring
- Prometheus & Grafana
- Modules optionnels : Cloud Practitioner, Kafka

20. Semaine Solution Architect Associate

21. Scaling & MLOPS platform

Intervenants

Lors de la formation, vous rencontrez plusieurs intervenants diplômés des plus grandes écoles d'ingénieurs de France (Polytechnique, L'école des Mines, Centrale Supélec, Université Paris Dauphine...). recrutés pour leur sens de la pédagogie et leur connaissance dans le domaine.

Moyens pédagogiques

Nous appliquons une méthode pédagogique learning by doing :

- **Travaux pratiques** : Tous nos modules de formation intègrent des exercices en ligne permettant de mettre progressivement en œuvre les concepts développés dans le cours
- **Masterclass** : Pour chaque sprint, une Masterclass est organisée. Ces temps de formation en direct avec un formateur permettent d'aborder les problématiques actuelles des technologies, méthodes et outils du domaine.
- **Pédagogie par projet** : permettant de mettre l'apprenant en situation professionnelle (pédagogie active).

Il y a une masterclass par module (appelé "sprint"). Le reste du sprint est prévu sur la plateforme e-learning.

Moyens techniques

- Les temps de formation et de mentorat synchrones en visioconférence sont organisés via l'application Zoom. Les temps de formation asynchrones sont organisés sur la plateforme LMS full SAAS [Learn](#) développée par DataScientest accessible sur le web ;
- DataScientest fournit à ses apprenants un accès à ses plateformes d'e-learning et de communication, ainsi qu'à son forum ;
- DataScientest consent à l'apprenant une licence d'utilisation non exclusive et incessible consistant en l'ouverture d'un accès avec un identifiant et un mot de passe à la plateforme qui lui sera remis lors du déploiement en formation. L'accès sera désactivé lorsque l'apprenant.e aura terminé sa formation ;
- DataScientest s'engage à mettre à disposition des apprenant.e.s des cours et exercices pratiques sur sa plateforme prête-à-coder.

Modalités d'accompagnement et d'assistance

- Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, l'ensemble des formateurs experts en data se relaie sur un forum dédié pour proposer un accompagnement pédagogique personnalisé ;
- Une assistance technique via Slack est également proposée aux mêmes horaires du lundi au vendredi ;
- Points collectifs intermédiaires avec le responsable de cohorte ;
- Des réunions Maître d'apprentissage/tuteur école/apprenti(e).
- Mentorat projet.

Modalités d'évaluation

Mise en place d'un dispositif d'évaluation complet: recueil des attentes et besoins à l'inscription, test de positionnement, évaluation des acquis, recueil des appréciations.

- Des évaluations continues sous la forme de cas pratiques en ligne jalonnent le parcours de formation, leurs modalités seront explicitées par le formateur en début de module.
- Les modalités d'évaluations certificatives sont détaillées ci-dessous :

	Modalités de validation
Bloc 1 RNCP38587 - <i>"Mesurer l'apport de l'intelligence artificielle dans la stratégie du système d'information de l'entreprise"</i>	Chaque candidat réalise en équipe et pour le compte d'une entreprise donnée : un audit, un cahier des charges, une proposition de solution d'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans le schéma directeur informatique.
Bloc 2 RNCP38587 - <i>"Elaborer et mettre en production des modèles et algorithmes d'analyse, de gestion et de"</i>	• Projet d'implémentation et d'utilisation des modèles et algorithmes relatifs au Machine Learning dans un cas pratique réel • Développement d'une application interagissant avec une API hébergeant différents modèles pré-entraînés

<i>traitement de la donnée</i>	grâce aux datasets appropriés et préalablement constitués
Bloc 3 RNCP385587 - <i>“Concevoir et piloter une infrastructure d’acquisition, de stockage, de traitement et de restitution de données”</i>	- Mise en place d'un projet Big Data, avec proposition d'une infrastructure adaptée (plateforme Hadoop, Spark, gestion de flux avec Kafka) et installation. - Projet de manipulation des principaux composants d'une solution de cloud IaaS avec les produits d'un fournisseur Cloud (Amazon Web Services, Azure ou Alibaba).
Bloc 4 RNCP385587 - <i>“Piloter un projet d’intelligence artificielle”</i>	- Chaque candidat résout, sur une plateforme professionnelle de type Kaggle, des problèmes en science des données. - Mise en place d'une solution d'amélioration de la performance d'une entreprise à l'aide d'outils de type Systèmes Décisionnels (PowerBI)

Modalités de sanction

La formation vise l'obtention de la certification de niveau 7 “Expert en ingénierie de l'intelligence artificielle”, délivrée par ANAPIJ.

Le titre RNCP est composé de 4 blocs de compétences à acquérir pour l'obtention de la certification professionnelle. Il est possible de valider un ou plusieurs de ces blocs de compétences :

Blocs de compétences visés
Bloc 1 - Mesurer l'apport de l'intelligence artificielle dans la stratégie du système d'information de l'entreprise
Bloc 2 - Elaborer et mettre en production des modèles et algorithmes d'analyse, de gestion et de traitement de la donnée
Bloc 3 - Concevoir et piloter une infrastructure d'acquisition, de stockage, de traitement et de restitution de données
Bloc 4 - Piloter un projet d'intelligence artificielle

La validation du titre complet est conditionnée à la validation de l'ensemble des blocs de compétences (note supérieure ou égale à 10/20 à chaque bloc) et la réalisation d'une période en entreprise de 130 jours minimum.

Travaux demandés

- 80 % des temps de formation se déroulent sur la plateforme LMS Train et 20 % du temps est dédié aux Masterclass, ces temps prennent la forme d'un face à face pédagogique en direct avec un formateur.
- Environ 125 heures à allouer aux projets jalonnant le cursus



Modalités et délais d'accès

- Voie d'accès : apprentissage, contrat de professionnalisation
- Modalités : entretien, test de positionnement ;
- Délais d'accès : 1 semaine avant la rentrée sous réserve d'avoir trouvé un employeur prêt à signer un contrat.

Suites de parcours et débouchés

Les types d'emplois accessibles sont les suivants :

- Ingénieur en intelligence artificielle
- Chef de projet intelligence artificielle
- Big data engineer
- Ingénieur deep learning / machine learning
- Ingénieur DevOps
- Développeur spécialiste IA / deep learning / machine learning
- Analyste spécialiste IA / deep learning / machine learning
- Data engineer

À la suite de votre formation, si vous souhaitez renforcer vos compétences, DataScientest a mis en place différentes certifications éditeurs comme Microsoft ou AWS pour vous permettre d'approfondir vos connaissances et de vous perfectionner dans la Data !

Quelques exemples de certifications :

- Analyser les données avec Microsoft Power BI RS5445
- Mettre en œuvre DevOps pour le cloud Microsoft Azure RS5343

Équivalences et passerelles

Après une analyse des certifications RNCP comparables, des équivalences partielles de la certification "Expert en ingénierie de l'intelligence artificielle" sont recensées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) de France Compétences. Pour plus d'informations, se référer à la fiche RNCP38587.

En terme de passerelle, le chef de projet en intelligence artificielle peut s'orienter vers les métiers tels que Data Engineer ou encore vers les métiers de la cybersécurité et du développement informatique.

Pour connaître les conditions requises dans le cadre d'une passerelle durant la formation, il faudra vous rapprocher des établissements dispensant le titre visé.

Coût de la formation

Le coût de la formation est de **20 390 €** et gratuite pour l'alternant. Il est entièrement pris en charge, réparti entre l'entreprise d'accueil et l'OPCO dont elle dépend.

Contacts

Accessibilité handicap

DataScientest analysera toutes les possibilités d'aménagement (pédagogie, matériel, moyens techniques, humains) afin de compenser votre handicap et vous permettre de suivre votre formation dans de bonnes conditions.

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.



Vous pouvez contacter notre référente handicap pour toute demande concernant votre situation : mathilde.v@datascientest.com

Pour plus d'infos :

www.datascientest.com

contact@datascientest.com

+33 9 80 80 79 49

